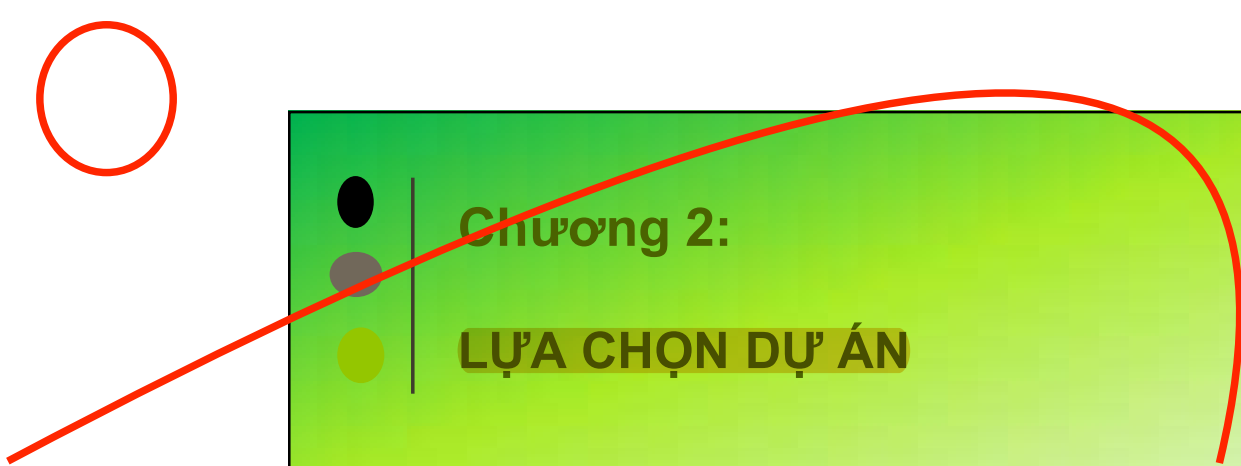




Chương 2:

LỰA CHỌN DỰ ÁN

1. Hình thành dự án
2. Đánh giá và so sánh lựa chọn dự án
3. Phân tích rủi ro

1

1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN



2

CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH DỰ ÁN



3

KHÁI NIỆM & ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN

◆ Giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư.

→ Dự án đáp ứng nhu cầu gì?

→ Dự án có phù hợp với chuyên môn và chiến lược của công ty không?

4

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

- ◆ Nỗ lực đầu tiên nhằm đánh giá triển vọng chung của dự án.
- ◆ Cần duy trì chất lượng thông tin như nhau cho mọi biến của dự án.
- ◆ Cần sử dụng thông tin thứ cấp sẵn có.
- ◆ Thông tin thiên lệch tốt hơn giá trị trung bình.

5

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

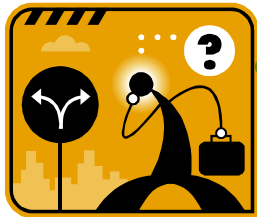
Khả thi tài chính, kinh tế, xã hội?
Biến/ chỉ tiêu chủ yếu?
Nguồn rủi ro?



1. Phân tích thị trường
2. Phân tích kỹ thuật
3. Phân tích nguồn lực
4. Phân tích tài chính
5. Phân tích kinh tế
6. Phân tích xã hội
7. Phân tích nhu cầu cơ bản



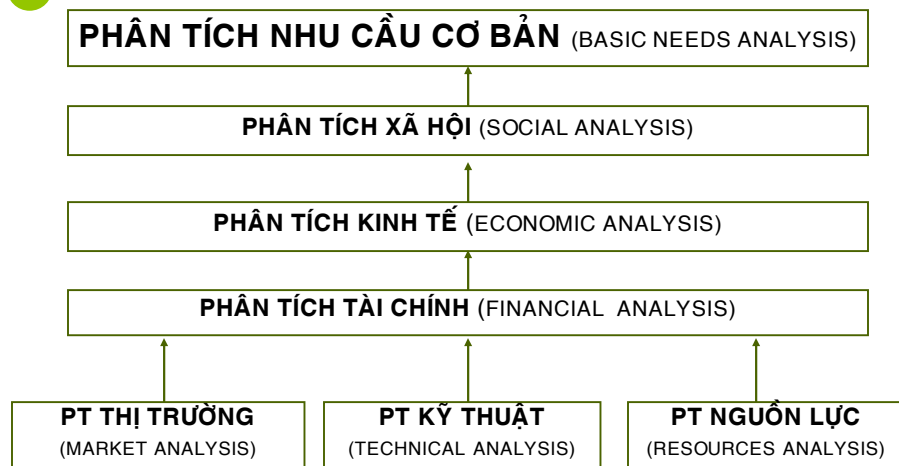
6



Mức độ không tin cậy của biến/
chỉ tiêu chủ yếu?

1. Tăng cường nghiên cứu cơ bản.
2. Xác định thêm biến số.
3. Chi tiết các biện pháp hạn chế rủi ro.

7



8



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

- ◆ Nghiên cứu các nguồn nhu cầu cơ bản, chất lượng của thị trường, giá cả và số lượng.
- ◆ Kết quả của phân tích:
 - Dự báo về số lượng & giá cho suốt tuổi thọ phân tích.
 - Thuế, thuế nhập khẩu, trợ giá, các quy định chung, xu hướng công nghệ.

9



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

- ◆ Nghiên cứu các yêu cầu về nhập lượng cùng giá cả đối với đầu tư và vận hành.
- ◆ Kết quả của phân tích:
 - Công nghệ & tuổi thọ của dự án.
 - Số lượng và chủng loại nhập lượng cần thiết cho đầu tư và vận hành.
 - Lao động cần thiết theo loại hình và theo thời gian.
 - Giá nhập lượng và các nguồn cung cấp.

10



PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

- ◆ Các nhu cầu về quản lý dự án.
- ◆ Tổ chức có khả năng nhận được các loại kỹ năng quản lý cần thiết.
- ◆ Bố trí thời gian của dự án phù hợp với chất và lượng của dự án.
- ◆ Các mức lương cho các loại kỹ năng lao động cần thiết.
- ◆ Các yêu cầu về nhân lực theo loại hình phù hợp với nguồn sẵn có và thời gian biểu của dự án.

11



PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

- ◆ Tổng hợp các biến tài chính và kỹ thuật từ ba phân tích đầu tiên.
- ◆ Thiết lập biên dạng dòng tiền tệ của dự án.
- ◆ Xác định các biến chủ yếu đối với phân tích kinh tế và phân tích xã hội.
- ◆ Kết quả của phân tích:
 - Độ chắc chắn tương đối của các biến tài chính.
 - Các nguồn và chi phí của việc tài trợ?
 - Các yêu cầu về dòng tiền tệ tối thiểu đối với mỗi thành viên tham gia.
 - Cần phải điều chỉnh điều gì để thỏa mãn mỗi thành viên tham gia?

12

PHÂN TÍCH KINH TẾ

- ♦ Xem xét dự án dưới góc độ toàn bộ quốc gia là một thực thể hạch toán.

KẾT QUẢ CỦA PHÂN TÍCH

- Độ khác biệt giữa giá trị tài chính và giá trị kinh tế đối với mỗi biến số?
- Nguyên nhân của những khác biệt này?
- Chúng ta biết giá trị của các khác biệt này với mức độ chắc chắn như thế nào?
- Nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án về mặt kinh tế, chúng ta cần phải tính đến các loại tác động ngoại ứng nào?

13

PHÂN TÍCH KINH TẾ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

		-	+
-	-	BÁC BỎ	?
	+	?	CHẤP THUẬN

14



PHÂN TÍCH XÃ HỘI HAY PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI

- ◆ Xác định và lượng hóa các tác động “ngoài kinh tế” của dự án.
- ◆ Các ảnh hưởng về thu nhập đối với các loại nhóm khác nhau.
- ◆ Ảnh hưởng của những nhu cầu cơ bản đến các khu vực cụ thể.

15

2. ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH LỰA CHỌN DỰ ÁN

16



ĐÁNH GIÁ & SO SÁNH LỰA CHỌN DỰ ÁN

- ◆ Phương pháp dòng tiền tệ chiết giảm.
- ◆ Phương pháp truyền thống.
- ◆ Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu.

17



PP. DÒNG TIỀN TỆ CHIẾT GIẢM

- ◆ Phương pháp giá trị tương đương

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t}$$

- ◆ Phương pháp suất thu lợi nội tại
 - So sánh IRR với MARR.
 - So sánh dòng tiền gia số.
- ◆ Phương pháp tỉ số lợi ích/ chi phí
 - Tỉ số B/C thường.
 - Tỉ số B/C sửa đổi.

18

PP. TRUYỀN THỐNG

◆ Xét 2 dự án với các số liệu sau:

	Dự án A	
Năm	0	1
Dòng tiền	-1.000	1.100

	Dự án B	
Năm	0	1
Dòng tiền	-3.000	3.300

- Tính IRR (A), IRR(B).
- So sánh dự án A và B theo IRR và NPV. Biết MARR = 8%
- Nếu MARR = 12% thì chọn dự án nào?

19

PP. TRUYỀN THỐNG

◆ Thời gian hoàn vốn

→ khoảng thời gian cần thiết để lợi ích thu được đủ bù chi phí đầu tư ban đầu.

- Không xét đến suất chiết khấu

$$-P + \sum_{t=1}^{T_{bv}} CF_t = 0$$

- Có xét đến suất chiết khấu

$$-P + \sum_{t=1}^{T_{bv}} \frac{CF_t}{(1+i)^t} = 0$$

20

PP. TRUYỀN THỐNG

Thời gian hoàn vốn không chiết khấu

Ví dụ: Tính thời gian hoàn vốn của dự án có dòng ngân lưu sau:

Năm	Dự án A	
	CF hàng năm	CF tích lũy
0	-500	-500
1	200	-300
2	200	-100
3	200	100
4	250	350

$$\text{Thời gian hoàn vốn} = 2 + 100 / (100 + 100) = 2,5 \text{ năm}$$

PP. TRUYỀN THỐNG

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Ví dụ: Tính thời gian hoàn vốn của dự án có dòng ngân lưu sau:

Năm	Dự án A		
	CF hàng năm	PV (i = 12%)	PV tích lũy
0	-500	-500	-500
1	200	178,57	-321,43
2	200	159,44	-161,99
3	200	142,36	-19,63
4	250	158,88	139,25

$$\text{Thời gian hoàn vốn} = 3 + 19,63 / (19,63 + 139,25) = 3,12 \text{ năm}$$

PP. TRUYỀN THỐNG

- ◆ Điểm hòa vốn: là điểm mà tại đó doanh thu bằng tổng chi phí.

Doanh thu	$P \times Q$
(-) Định phí	FC
(-) Biến phí	$VC \times Q$
EBIT	$Q \times (P - VC) - FC$

Trong đó: P: giá bán mỗi đơn vị

Q: sản lượng sản xuất

FC: chi phí cố định

VC: biến phí đơn vị

$$Q_{BE} = \frac{FC}{P - VC}$$

23

BÀI TOÁN ĐA MỤC TIÊU

- ◆ Mục tiêu được đo bằng thứ nguyên khác nhau.
 - ◆ Cùng lúc thỏa mãn nhiều mục tiêu với mức độ càng cao càng tốt.
- Nếu tôi thỏa mãn tất cả các mục tiêu ở mức độ cao nhất cùng lúc?

24



QUÁ TRÌNH RQĐ ĐA MỤC TIÊU

BƯỚC 1

- Biến quyết định
- Hàm mục tiêu
- Ràng buộc

Mô hình toán:
Quy hoạch tuyến tính
Quy hoạch động
Quy hoạch nguyên...

Lời giải tối ưu cho mỗi mục tiêu

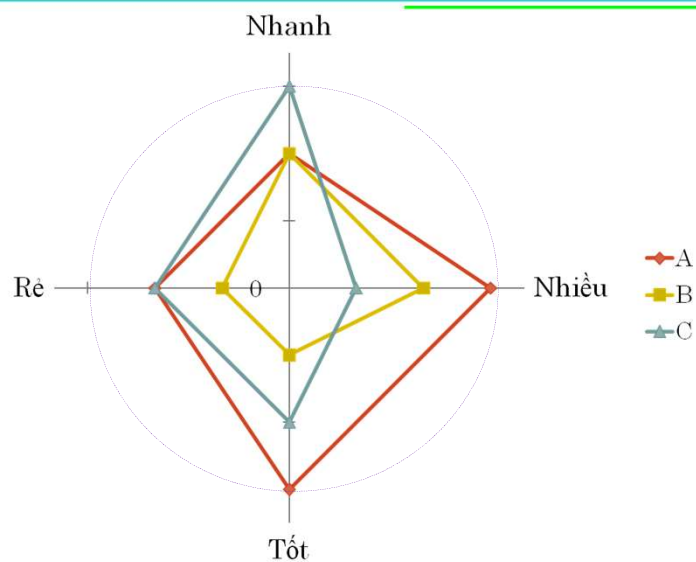
BƯỚC 2

- Phát hiện các phương án không bị trội
- Lựa chọn phương án
 - Mô hình phân cực
 - Liệt kê và cho điểm
 - RQĐ đa yếu tố
- Lợi ích chung
- Hiệu quả - Chi phí
- Quy hoạch thỏa hiệp
- PP. lựa chọn

25



MÔ HÌNH PHÂN CỰC



26

PP. LIỆT KÊ VÀ CHO ĐIỂM

- ◆ Gán trọng số khác nhau cho các mục tiêu.
- ◆ Cho điểm theo từng mục tiêu.
- ◆ Chọn phương án có tổng điểm cao nhất.

	Chỉ tiêu (Criteria)												
	Nhanh			Nhiều			Tốt			Rẻ			
Điểm	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	Tổng
A		X		X			X				X		10
B		X			X				X			X	6
C	X					X		X			X		8

27

PP. RQĐ ĐA YẾU TỐ

- ◆ Xác định tầm quan trọng tương đối giữa các yếu tố

$$0 < FW_j < 1 \quad \sum FW_j = 1$$

- ◆ Lượng giá các yếu tố FE_{ij}
- ◆ Tính tổng lượng giá có trọng số của từng phương án.

$$TWE_i = \sum FW_j x FE_{ij}$$

28

PP. HIỆU QUẢ VÀ CHI PHÍ

◆ Phương pháp “hiệu quả không đổi”

→ xác định phương án có chi phí thấp nhất thỏa mãn mức lợi ích nêu ra.

◆ Phương pháp “chi phí không đổi”

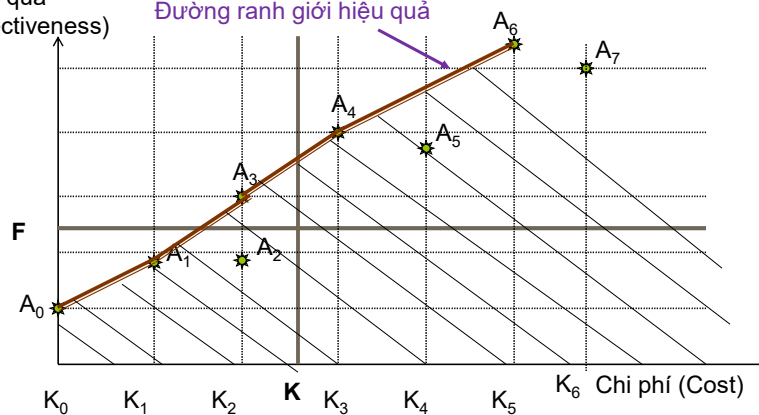
→ xác định phương án thu được giá trị cao hơn trên mỗi đơn vị chi phí.

29

PP. HIỆU QUẢ VÀ CHI PHÍ

Hiệu quả
(Effectiveness)

Đường ranh giới hiệu quả



30

PP. LỢI ÍCH CHUNG

Trọng số α_j	Phương án i Mục tiêu j	A_1	A_2	...	A_i	...	A_m
α_1	Z_1	Z_{11}	Z_{21}	...	Z_{i1}	...	Z_{m1}
α_2	Z_2	Z_{12}	Z_{22}	...	Z_{i2}	...	Z_{m2}
...	...	...	...	...	...	...	...
α_j	Z_j	Z_{1j}	Z_{2j}	...	Z_{ij}	...	Z_{mj}
...	...	...	...	...	...	...	...
α_n	Z_n	Z_{1n}	Z_{2n}	...	Z_{in}	...	Z_{mn}
	CU	CU_1	CU_2	...	CU_i	...	CU_m

31

PP. LỢI ÍCH CHUNG

Bài toán Max



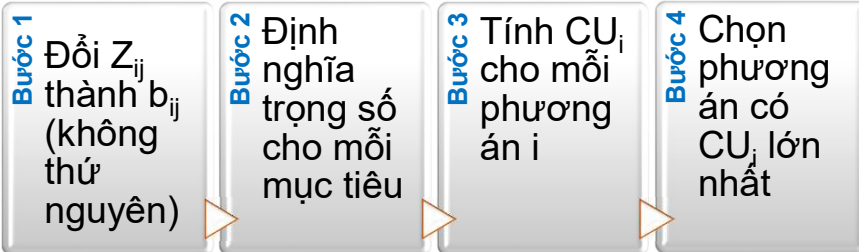
$$b_{ij} = \frac{|Z_{ij} - Z_{ij \min_i}|}{|Z_{ij \max_i} - Z_{ij \min_i}|}$$

$$MaxCU_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j x b_{ij}$$

32

PP. LỢI ÍCH CHUNG

Bài toán Min



$$b_{ij} = \frac{|Z_{ij \max} - Z_{ij}|}{|Z_{ij \max} - Z_{ij \min}|}$$

$$MaxCU_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j x b_{ij}$$

33

PP. LỢI ÍCH CHUNG

Ví dụ

Mục tiêu	Giá trị các mục tiêu theo phương án			Trọng số
	A	B	C	
Max Z_1	100	70	0	0,3
Min Z_2	75	25	0	0,4
Max Z_3	20	40	100	0,3

34

PP. LỢI ÍCH CHUNG

Mục tiêu	Giá trị các mục tiêu theo phương án			Trọng số
	A	B	C	
Max Z_1	100	70	0	0,3
Min Z_2	75	25	0	0,4
Max Z_3	20	40	100	0,3

Bảng lợi ích

Mục tiêu	Giá trị các mục tiêu theo phương án			Trọng số
	A	B	C	
Max Z_1	$b_{1A} = 1$	$b_{1B} = 0,7$	$b_{1C} = 0$	0,3
Min Z_2	$b_{2A} = 0$	$b_{2B} = 0,67$	$b_{2C} = 1$	0,4
Max Z_3	$b_{3A} = 0$	$b_{3B} = 0,25$	$b_{3C} = 1$	0,3
CU	$CU_A = 0,3$	$CU_B = 0,55$	$CU_C = 0,7$	

$$b_{1A} = (100 - 0) / (100 - 0) = 1$$

$$b_{2A} = (75 - 75) / (75 - 0) = 0$$

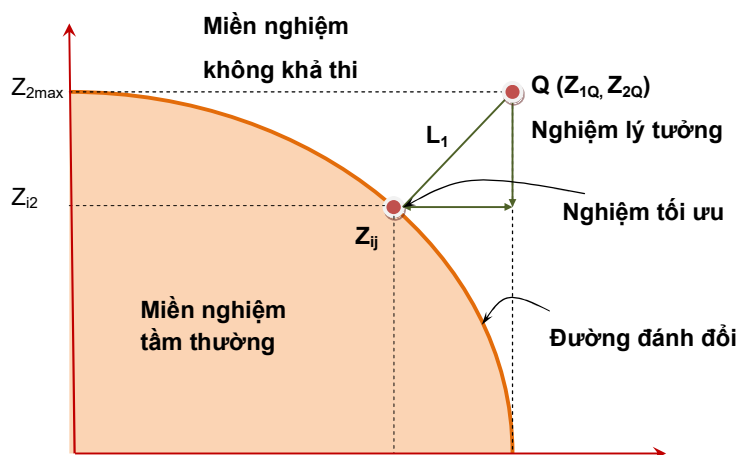
$$CU_A = 0,3 \times 1 + 0,4 \times 0 + 0,3 \times 0 = 0,3$$

Xếp hạng dự án: $C > B > A$

35

PP. QUY HOẠCH THỎA HIỆP

◆ Xem xét sự đánh đổi giữa 2 mục tiêu.



PP. QUY HOẠCH THỎA HIỆP (TT)

Khoảng cách Euclide → các mục tiêu cùng thứ nguyên.

$$\text{Min}_i L_i = \left[\sum_{j=1}^2 (Z_{jQ} - Z_{ij})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Khoảng cách chuẩn hóa:

$$\text{Min}_i L_i = \left[\sum_{j=1}^2 \left\{ \frac{|Z_{jQ} - Z_{ij}|}{|Z_{j\max} - Z_{j\min}|} \right\}^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Khoảng cách chuẩn hóa có xét đến trọng số mục tiêu:

$$\text{Min}_i L_i = \left[\sum_{j=1}^2 \left\{ \frac{|Z_{jQ} - Z_{ij}| \times \alpha_j}{|Z_{j\max} - Z_{j\min}|} \right\}^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

37

PP. QUY HOẠCH THỎA HIỆP (TT)

Ví dụ

Mục tiêu	Giá trị các mục tiêu theo phương án			Trọng số
	A	B	C	
Max Z_1	100	70	0	0,4
Min Z_2	75	25	0	0,6

Nghiệm lý tưởng: $(Z_1, Z_2) = (100, 0)$

$$L_A = \sqrt{\left(\frac{|100 - 100|}{100 - 0} * 0,4 \right)^2 + \left(\frac{|0 - 75|}{75 - 0} * 0,6 \right)^2}$$

$$L_B = \sqrt{\left(\frac{|100 - 70|}{100 - 0} * 0,4 \right)^2 + \left(\frac{|0 - 25|}{75 - 0} * 0,6 \right)^2}$$

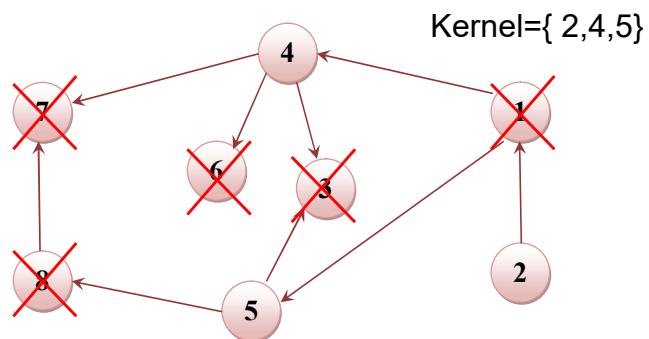
$$L_C = \sqrt{\left(\frac{|100 - 0|}{100 - 0} * 0,4 \right)^2 + \left(\frac{|0 - 0|}{75 - 0} * 0,6 \right)^2}$$

Xếp hạng dự án: $B > C > A$

38

PP. LỰA CHỌN

- ◆ Giúp chọn các phương án “tốt hơn”.
- ◆ Sử dụng toán tử sắp hạng R. A1 R A2
- ➔ xác định tập phương án không bị trội (Kernel).



39

3. PHÂN TÍCH RỦI RO



40

PHÂN TÍCH RỦI RO

Các dạng rủi ro:

- ◆ Rủi ro có tính hệ thống
→ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của các ngành kinh tế, các dự án.
- ◆ Rủi ro không có tính hệ thống
→ ảnh hưởng đến một số ngành kinh tế, một số loại dự án.

Phân tích rủi ro:

- ◆ Phân tích độ nhạy.
- ◆ Phân tích tình huống.
- ◆ Phân tích rủi ro bằng mô phỏng.

41

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

- ◆ Phân tích mức độ “nhạy cảm” của các kết quả khi có sự thay đổi giá trị của một/ một số biến đầu vào.
- ◆ Giúp trả lời câu hỏi “What... If...”
- ◆ Nhược điểm:
 - Chỉ xem xét từng biến số.
 - Không trình bày xác suất xuất hiện của biến số và xác suất xảy ra của kết quả.

42



PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

- ◆ Xem xét đồng thời ảnh hưởng của một số biến đến kết quả dự án.
- ◆ Một số tình huống thường được phân tích.
 - Tình huống tốt nhất.
 - Tình huống thường xảy ra.
 - Tình huống xấu nhất.
- 1. Nhược điểm
 - Khả năng để các giá trị tốt nhất/xấu nhất của các biến xảy ra đồng thời là rất hiếm.
 - Không trình bày xác suất xuất hiện của biến số và xác suất xảy ra của các kết quả.

43



PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG

- ◆ Bài toán đơn giản
 - Phương pháp giải tích.
- 1. Bài toán phức tạp
 - Phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

44



PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

- Xác định biến rủi ro, xác lập phân phối của biến.
- Xác định mô hình mô phỏng.
- Thực hiện mô phỏng.
 - lấy ngẫu nhiên giá trị cho biến đầu vào để tính kết quả.
- Phân tích kết quả.
 - giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn, xác suất,...